

CIRA 1 – CONTRÔLE 5 – ÉQUATION DIFFÉRENTIELLE DU 1^{er} ORDRE – 55 minutes

Pour tester la résistance à la chaleur d'une plaque d'isolation phonique, on porte en laboratoire sa température à 100°C et on étudie l'évolution de sa température en fonction du temps t (en minutes). Soit $\theta(t)$ la température de la plaque à l'instant t .

La température ambiante du laboratoire est de 19°C, et après 6 minutes la température de la plaque est redescendue à 82°C.

En exploitant ces données, on peut affirmer que la fonction θ est solution de l'équation différentielle (E) : $y' + 0,042y = 0,798$.

Partie A

1. Résoudre sur l'intervalle $[0 ; +\infty[$ l'équation différentielle : $y' + 0,042y = 0$.
2. Trouver une solution particulière de (E) du type $h(t) = a$, où a est un nombre réel à déterminer.
3. En déduire toutes les solutions de (E).
4. D'après l'énoncé, donner $\theta(0)$ puis déterminer la solution θ de l'équation (E) vérifiant cette condition initiale.

Partie B

On admet que pour tout réel t de l'intervalle $[0 ; +\infty[$: $\theta(t) = 81 e^{-0,042t} + 19$.

1. Tracer à l'écran de la calculatrice la courbe représentative de la fonction pour $0 \leq t \leq 150$. Faire un schéma.
2. Calculer la température de la plaque après 35 minutes. Illustrer graphiquement ce résultat sur le schéma.
3. Calculer la dérivée $\theta'(t)$ et en déduire le sens de variation de θ .
4. a) Calculer le temps à partir duquel la température de la plaque est inférieure à 30°C.
b) Illustrer graphiquement ce résultat sur le schéma.
5. Déterminer $\lim_{t \rightarrow +\infty} \theta(t)$ et interpréter ce résultat.

CORRECTION

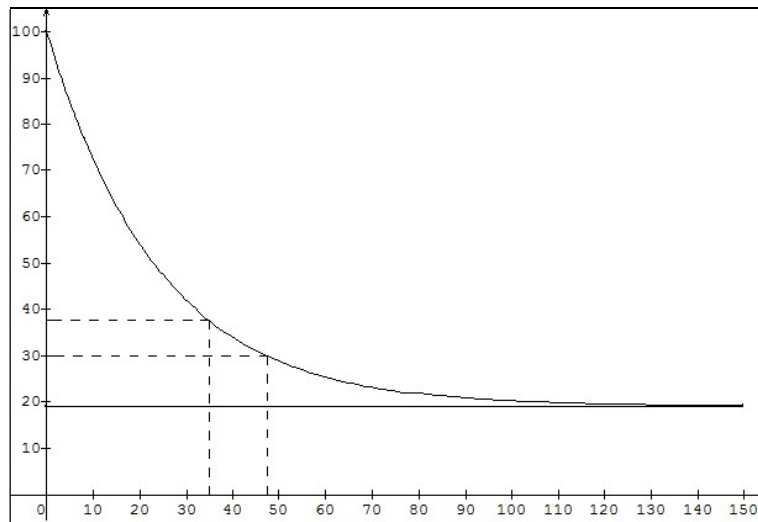
Partie A

1. $y' + 0,042y = 0$: solution générale $g(t) = k e^{-0,042t}$
2. $h(t) = a \Rightarrow h(t) = 0$ et on veut : $h' + 0,042h = 0,798$ soit : $0,042a = 0,798 \Rightarrow a = 19$.
 $h(t) = 19$ est une solution particulière de (E).
3. Solution générale de (E) : $\theta(t) = k e^{-0,042t} + 19$
4. $\theta(0) = 100$ donc $k + 19 = 100$, $k = 81$: $\theta(t) = 81 e^{-0,042t} + 19$.

Partie B

$$\theta(t) = 81 e^{-0,042t} + 19$$

1.



2. $\theta(35) \approx 37,6$. La température de la plaque après 35 minutes est $37,6^\circ\text{C}$ (voir schéma).
3. $\theta'(t) = 81(-0,042e^{-0,042t}) = -3,402e^{-0,042t}$
 $e^{-0,042t}$ est toujours positive donc $\theta'(t) < 0$, la température θ est une fonction décroissante.
4. a) $\theta(t) < 30 \Leftrightarrow 81 e^{-0,042t} + 19 < 30 \Leftrightarrow 81 e^{-0,042t} < 11 \Leftrightarrow e^{-0,042t} < \frac{11}{81} \Leftrightarrow -0,042t < \ln \frac{11}{81}$
 $\Leftrightarrow t > \frac{\ln \frac{11}{81}}{-0,042}$ soit environ $t > 47,54$ minutes.

b) Voir schéma

5. $\lim_{t \rightarrow +\infty} e^{-0,042t} = 0$ donc $\lim_{t \rightarrow +\infty} \theta(t) = 19$

Interprétation graphique : la courbe a une asymptote horizontale d'équation $y = 20$;

interprétation contextuelle : la température de la plaque redescend jusqu'à la température du laboratoire.